



Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (базовый уровень)»

Выполнил: Кольберт Р. А.

Группа: Д01-134

Оглавление

Постановка задания	3
Описание программы	5
Исходный код программы.....	5
Описание файлов программы	5
Описание работы программы.....	6
Демонстрация работы программы.....	8
Сборка программы утилитой make	17

Постановка задания

Создание консольного приложения — Статистика температуры

Необходимо реализовать консольное приложение, которое осуществляет считывание текстового файла csv, состоящего из строк следующего формата:

YEAR;MONTH;DAY;HOUR;MINUTE;TEMPERATURE

dddd;mm;dd;hh;mm;temperature

dddd - год 4 цифры

mm - месяц 2 цифры

dd - день 2 цифры

hh - часы 2 цифры

mm - минуты 2 цифры

temperature - целое число от -99 до 99

В архиве файле хранится статистика собранная датчиком температуры за 1 календарный год. Предполагается, что датчик собирал информацию не чаще чем 1 раз в минуту и сохранял в заданном формате каждое значение в текстовый файл с новой строки.

В какой-то момент времени датчик мог не работать, тогда данные по этому периоду могут отсутствовать. Пример входного файла:

YEAR	MONTH	DAY	HOUR	MINUTE	TEMPERATURE
2021	1	1	23	1	-5
2021	1	1	23	3	-6
2021	1	1	23	1	-7
2021	1	2	7	5	-10

Требования к обработке данных

Необходимо вывести статистику по каждому месяцу, с учетом исходных данных:

- среднемесячная температура
- минимальная температура в текущем месяце
- максимальная температура в текущем месяце

Также необходимо вывести статистику за год:

- среднегодовая температура
- минимальная температура
- максимальная температура

Требования к аргументам командной строки

Приложение должно обрабатывать аргументы командной строки:

минимальный набор поддерживаемых ключей:

- -h Описание функционала приложения. Список ключей, которые обрабатывает данное приложение и их назначение.
- -f <filename.csv> входной файл csv для обработки.
- -m <номер месяца> если задан данный ключ, то выводится только статистика за указанный месяц.
- если нет параметров, то выдается help

Требования к ошибкам в входных данных

- Приложение должно корректно работать на любых входных данных, если формат csv файла не соответствует заданному, то необходимо указать номер строки файла csv, в которой обнаружена ошибка и не учитывать данную строку.

В архиве с заданием [temperature_data_examples.zip](#) лежат два файла:

- temperature_big.csv — файл со статистикой за год
- temperature_small.csv — укороченный файл с ошибками для тестирования

Требования к сборке приложения

- Приложение должно собираться при помощи утилиты make.
- Все прототипы функций, используемые в приложении, должны быть вынесены в отдельный файл temp_functions.h
- Тексты функций — в файл temp_functions.c
- Для реализации приложения рекомендуется использовать массив из структурного типа данных для хранения показаний датчика.

Описание программы

Исходный код программы

Ссылка на репозиторий:

https://github.com/kolbertRuslan/MIPT_C_Base/tree/321228db955a37bcb5968cdff18bd1edd174553c/Coursework

Описание файлов программы

Программа состоит из следующих файлов:

- **main.c** – основной файл программы с функцией main. Функция main содержит: инициализацию основной структуры arr типа Array при помощи malloc; функцию readCSV, которая вызывает функцию addRecord, использующую realloc для увеличения динамического массива; функцию freeMemory, использующую free для освобождения памяти выделенной под динамический массив; логику вызова функций и обработки ключей, поступающих от командной строки;
- **temp_api.c** - файл содержит описания функций программы;
- **temp_api.h** – файл содержит подключенные библиотеки, объявление структур, прототипы функций;
- **Makefile** – файл инструкция для утилиты сборки mingw32-make;
- **prog.exe** – собранный исполняемый файл программы.

Описание работы программы

Программа является консольным приложением. Её можно запустить из командной строки Windows или в приложении VS Code через терминал powershell.

Запуск выполняется командой `.\prog.exe`. Программа выведет краткое описание программы и предложит ввести команду `.\prog.exe -h`, для получения справки о возможных ключах запуска с кратким описанием их назначения.

Полный список команд, поддерживаемых программой:

- **`.\prog.exe`** – запустить программу без действий;
- **`.\prog.exe -h`** – показать справку. Выводит справку с перечнем возможных команд;
- **`.\prog.exe -f temperature_small.csv`** – читать данные из указанного файла (файл должен находиться в папке с программой). Выведет список прочитанных записей, например «Запись [7]: 2021-5-16 1:1 T: 10». Если прочитанные данные не соответствуют заданному формату, то в строке записи выведет «Пропущена некорректная строка». Если ввести имя файла, который не содержится в папке с программой, или содержится, но его не удалось открыть, то выведет «Не удалось открыть файл [имя файла]». Если ввести ключ без имени файла, например `.\prog.exe -f`, выведет «Не указано имя файла»;
- **`.\prog.exe -f temperature_small.csv -p`** – прочитать указанный файл и напечатать полученные данные в виде таблицы;
- **`.\prog.exe -f temperature_small.csv -m 3`** – прочитать файл и вывести статистику за указанный месяц (минимальную, максимальную и среднюю температуру). Если нет данных за указанный месяц, то выведет «Нет данных за месяц [номер месяца]». Если ввести не корректный номер месяца, выходящий за диапазон от 1 до 12, то введет «Месяц указан неверно. Введите значение от 1 до 12»;
- **`.\prog.exe -f temperature_small.csv -y 2021`** – статистика за указанный год. Если нет данных за указанный год, то выведет «Нет данных за год [год]». Если ввести не корректный номер года, меньше нуля, то введет «Год указан неверно»;
- **`.\prog.exe -f temperature_small.csv -s d i`** – отсортировать данные по возрастанию даты (sort By Date Increase). Читает данные из указанного

файла, записывает их в динамический массив, сортирует по возрастанию даты, и выводит в отсортированном виде;

- **.\prog.exe -f temperature_small.csv -s d d** – отсортировать данные по убыванию даты (sort By Date Decrease). Читает данные из указанного файла, записывает их в динамический массив, сортирует по убыванию даты, и выводит в отсортированном виде;
- **.\prog.exe -f temperature_small.csv -s t i** – отсортировать данные по возрастанию температуры (sort By Temp Increase). Читает данные из указанного файла, записывает их в динамический массив, сортирует по возрастанию температуры, и выводит в отсортированном виде;
- **.\prog.exe -f temperature_small.csv -s t d** – отсортировать данные по убыванию температуры (sort By Temp Decrease). Читает данные из указанного файла, записывает их в динамический массив, сортирует по убыванию температуры, и выводит в отсортированном виде;
- **Примечание:**
 - если ввести не предусмотренный ключ, например -x, то выведет «Неизвестный ключ: -x».
 - если ввести ключ без символа «-», например «.\prog.exe h», то выполнится команда .\prog.exe.

Демонстрация работы программы

.\prog.exe – запуск без действий

```
PS D:\My_GitHub_Repository\MIPT_C_Base\Coursework> .\prog.exe

Курсовая работа
Программирование на С. Базовый курс
Выполнил: Кольберт Р.А.
Группа: Д01-134
Программа для работы с данными датчика температуры
Для вызова справки введите: .\prog.exe -h
```

.\prog.exe -h – показать справку

```
PS D:\My_GitHub_Repository\MIPT_C_Base\Coursework> .\prog.exe -h

Курсовая работа
Программирование на С. Базовый курс
Выполнил: Кольберт Р.А.
Группа: Д01-134
Программа для работы с данными датчика температуры
Для вызова справки введите: .\prog.exe -h

Введите одну из перечисленных команд:
```

.\prog.exe	запустить программу без действий
.\prog.exe -h	показать справку
.\prog.exe -f temperature_small.csv	прочитать данные из указанного файла
.\prog.exe -f temperature_small.csv -p	напечатать массив прочитанных данных
.\prog.exe -f temperature_small.csv -m 1	вывести статистику температуры за указанный месяц 1-12
.\prog.exe -f temperature_small.csv -y 2021	вывести статистику температуры за указанный год
.\prog.exe -f temperature_small.csv -s d i	(sortByDateIncrease) отсортировать данные по возрастанию даты
.\prog.exe -f temperature_small.csv -s d d	(sortByDateDecrease) отсортировать данные по убыванию даты
.\prog.exe -f temperature_small.csv -s t i	(sortByTempIncrease) отсортировать данные по возрастанию температуры
.\prog.exe -f temperature_small.csv -s t d	(sortByTempDecrease) отсортировать данные по убыванию температуры

.\prog.exe -f temperature_small.csv – читать данные из файла

```
PS D:\My_GitHub_Repository\MIPT_C_Base\Coursework> .\prog.exe -f temperature_small.csv
```

Курсовая работа

Программирование на C. Базовый курс

Выполнил: Кольберт Р.А.

Группа: Д01-134

Программа для работы с данными датчика температуры

Для вызова справки введите: .\prog.exe -h

Файл temperature_small.csv открыт

Считывание записей:

Запись [0]: 2021-1-16 1:1 T: -47

Запись [1]: 2021-1-16 1:3 T: -44

Запись [2]: 2021-1-16 1:4 T: -43

Пропущена некорректная строка

Запись [3]: 2021-2-16 1:1 T: -25

Запись [4]: 2021-2-17 1:1 T: -30

Запись [5]: 2021-3-16 1:1 T: -10

Запись [6]: 2021-4-16 1:1 T: 0

Запись [7]: 2021-5-16 1:1 T: 10

Запись [8]: 2021-6-16 1:1 T: 25

Запись [9]: 2021-7-16 1:1 T: 30

Запись [10]: 2021-8-16 1:1 T: 20

Запись [11]: 2021-9-16 1:1 T: 18

Запись [12]: 2021-10-16 1:1 T: 2

Запись [13]: 2021-11-16 1:1 T: -5

Запись [14]: 2021-12-16 1:1 T: -20

Записи считаны

Файл temperature_small.csv закрыт

`.\prog.exe -f temperature_small.csv -p` напечатать массив

```
PS D:\My_GitHub_Repository\MIPT_C_Base\Coursework> .\prog.exe -f temperature_small.csv -p
```

Курсовая работа

Программирование на C. Базовый курс

Выполнил: Кольберт Р.А.

Группа: Д01-134

Программа для работы с данными датчика температуры

Для вызова справки введите: `.\prog.exe -h`

Файл `temperature_small.csv` открыт

Считывание записей:

Запись [0]: 2021-1-16 1:1 T: -47

Запись [1]: 2021-1-16 1:3 T: -44

Запись [2]: 2021-1-16 1:4 T: -43

Пропущена некорректная строка

Запись [3]: 2021-2-16 1:1 T: -25

Запись [4]: 2021-2-17 1:1 T: -30

Запись [5]: 2021-3-16 1:1 T: -10

Запись [6]: 2021-4-16 1:1 T: 0

Запись [7]: 2021-5-16 1:1 T: 10

Запись [8]: 2021-6-16 1:1 T: 25

Запись [9]: 2021-7-16 1:1 T: 30

Запись [10]: 2021-8-16 1:1 T: 20

Запись [11]: 2021-9-16 1:1 T: 18

Запись [12]: 2021-10-16 1:1 T: 2

Запись [13]: 2021-11-16 1:1 T: -5

Запись [14]: 2021-12-16 1:1 T: -20

Записи считаны

Файл `temperature_small.csv` закрыт

Стр	Год	Мес	Дн	Час	Мин	Темп
0	2021	1	16	1	1	-47
1	2021	1	16	1	3	-44
2	2021	1	16	1	4	-43
3	2021	2	16	1	1	-25
4	2021	2	17	1	1	-30
5	2021	3	16	1	1	-10
6	2021	4	16	1	1	0
7	2021	5	16	1	1	10
8	2021	6	16	1	1	25
9	2021	7	16	1	1	30
10	2021	8	16	1	1	20
11	2021	9	16	1	1	18
12	2021	10	16	1	1	2
13	2021	11	16	1	1	-5
14	2021	12	16	1	1	-20

.\prog.exe -f temperature_small.csv -m 1 статистика за указанный месяц

```
PS D:\My_GitHub_Repository\MIPT_C_Base\Coursework> .\prog.exe -f temperature_small.csv -m 1
```

Курсовая работа

Программирование на С. Базовый курс

Выполнил: Кольберт Р.А.

Группа: Д01-134

Программа для работы с данными датчика температуры

Для вызова справки введите: .\prog.exe -h

Файл temperature_small.csv открыт

Считывание записей:

Запись [0]: 2021-1-16 1:1 T: -47

Запись [1]: 2021-1-16 1:3 T: -44

Запись [2]: 2021-1-16 1:4 T: -43

Пропущена некорректная строка

Запись [3]: 2021-2-16 1:1 T: -25

Запись [4]: 2021-2-17 1:1 T: -30

Запись [5]: 2021-3-16 1:1 T: -10

Запись [6]: 2021-4-16 1:1 T: 0

Запись [7]: 2021-5-16 1:1 T: 10

Запись [8]: 2021-6-16 1:1 T: 25

Запись [9]: 2021-7-16 1:1 T: 30

Запись [10]: 2021-8-16 1:1 T: 20

Запись [11]: 2021-9-16 1:1 T: 18

Запись [12]: 2021-10-16 1:1 T: 2

Запись [13]: 2021-11-16 1:1 T: -5

Запись [14]: 2021-12-16 1:1 T: -20

Записи считаны

Файл temperature_small.csv закрыт

Статистика за месяц 1:

Средняя температура: -44.7

Минимальная температура: -47

Максимальная температура: -43

`.\prog.exe -f temperature_small.csv -y 2021` статистика за указанный год

```
PS D:\My_GitHub_Repository\MIPT_C_Base\Coursework> .\prog.exe -f temperature_small.csv -y 2021

Курсовая работа
Программирование на C. Базовый курс
Выполнил: Кольберт Р.А.
Группа: Д01-134
Программа для работы с данными датчика температуры
Для вызова справки введите: .\prog.exe -h

Файл temperature_small.csv открыт
Считывание записей:
Запись [0]:      2021-1-16 1:1 T: -47
Запись [1]:      2021-1-16 1:3 T: -44
Запись [2]:      2021-1-16 1:4 T: -43
Пропущена некорректная строка
Запись [3]:      2021-2-16 1:1 T: -25
Запись [4]:      2021-2-17 1:1 T: -30
Запись [5]:      2021-3-16 1:1 T: -10
Запись [6]:      2021-4-16 1:1 T: 0
Запись [7]:      2021-5-16 1:1 T: 10
Запись [8]:      2021-6-16 1:1 T: 25
Запись [9]:      2021-7-16 1:1 T: 30
Запись [10]:     2021-8-16 1:1 T: 20
Запись [11]:     2021-9-16 1:1 T: 18
Запись [12]:     2021-10-16 1:1 T: 2
Запись [13]:     2021-11-16 1:1 T: -5
Запись [14]:     2021-12-16 1:1 T: -20
Записи считаны
Файл temperature_small.csv закрыт

Статистика за год 2021:
Средняя температура:      -7.9
Минимальная температура: -47
Максимальная температура: 30
```

`.\prog.exe -f temperature_small.csv -s d i` (sortByDateIncrease) отсортировать данные по возрастанию даты

```
PS D:\My_GitHub_Repository\MIPT_C_Base\Coursework> .\prog.exe -f temperature_small.csv -s d i
```

Курсовая работа

Программирование на C. Базовый курс

Выполнил: Кольберт Р.А.

Группа: Д01-134

Программа для работы с данными датчика температуры

Для вызова справки введите: `.\prog.exe -h`

Файл `temperature_small.csv` открыт

Считывание записей:

Запись [0]: 2021-1-16 1:1 T: -47

Запись [1]: 2021-1-16 1:3 T: -44

Запись [2]: 2021-1-16 1:4 T: -43

Пропущена некорректная строка

Запись [3]: 2021-2-16 1:1 T: -25

Запись [4]: 2021-2-17 1:1 T: -30

Запись [5]: 2021-3-16 1:1 T: -10

Запись [6]: 2021-4-16 1:1 T: 0

Запись [7]: 2021-5-16 1:1 T: 10

Запись [8]: 2021-6-16 1:1 T: 25

Запись [9]: 2021-7-16 1:1 T: 30

Запись [10]: 2021-8-16 1:1 T: 20

Запись [11]: 2021-9-16 1:1 T: 18

Запись [12]: 2021-10-16 1:1 T: 2

Запись [13]: 2021-11-16 1:1 T: -5

Запись [14]: 2021-12-16 1:1 T: -20

Записи считаны

Файл `temperature_small.csv` закрыт

После сортировки по возрастанию даты:

Стр	Год	Мес	Дн	Час	Мин	Темп
0	2021	1	16	1	1	-47
1	2021	1	16	1	3	-44
2	2021	1	16	1	4	-43
3	2021	2	16	1	1	-25
4	2021	2	17	1	1	-30
5	2021	3	16	1	1	-10
6	2021	4	16	1	1	0
7	2021	5	16	1	1	10
8	2021	6	16	1	1	25
9	2021	7	16	1	1	30
10	2021	8	16	1	1	20
11	2021	9	16	1	1	18
12	2021	10	16	1	1	2
13	2021	11	16	1	1	-5
14	2021	12	16	1	1	-20

.\prog.exe -f temperature_small.csv -s d d (sortByDateDecrease) отсортировать данные по убыванию даты

```
PS D:\My_GitHub_Repository\MIPT_C_Base\Coursework> .\prog.exe -f temperature_small.csv -s d d
```

Курсовая работа
Программирование на С. Базовый курс
Выполнил: Кольберт Р.А.
Группа: Д01-134
Программа для работы с данными датчика температуры
Для вызова справки введите: .\prog.exe -h

Файл temperature_small.csv открыт

Считывание записей:

Запись [0]: 2021-1-16 1:1 T: -47

Запись [1]: 2021-1-16 1:3 T: -44

Запись [2]: 2021-1-16 1:4 T: -43

Пропущена некорректная строка

Запись [3]: 2021-2-16 1:1 T: -25

Запись [4]: 2021-2-17 1:1 T: -30

Запись [5]: 2021-3-16 1:1 T: -10

Запись [6]: 2021-4-16 1:1 T: 0

Запись [7]: 2021-5-16 1:1 T: 10

Запись [8]: 2021-6-16 1:1 T: 25

Запись [9]: 2021-7-16 1:1 T: 30

Запись [10]: 2021-8-16 1:1 T: 20

Запись [11]: 2021-9-16 1:1 T: 18

Запись [12]: 2021-10-16 1:1 T: 2

Запись [13]: 2021-11-16 1:1 T: -5

Запись [14]: 2021-12-16 1:1 T: -20

Записи считаны

Файл temperature_small.csv закрыт

После сортировки по убыванию даты:

Стр	Год	Мес	Дн	Час	Мин	Темп
0	2021	12	16	1	1	-20
1	2021	11	16	1	1	-5
2	2021	10	16	1	1	2
3	2021	9	16	1	1	18
4	2021	8	16	1	1	20
5	2021	7	16	1	1	30
6	2021	6	16	1	1	25
7	2021	5	16	1	1	10
8	2021	4	16	1	1	0
9	2021	3	16	1	1	-10
10	2021	2	17	1	1	-30
11	2021	2	16	1	1	-25
12	2021	1	16	1	4	-43
13	2021	1	16	1	3	-44
14	2021	1	16	1	1	-47

.\prog.exe -f temperature_small.csv -s t i (sortByTempIncrease) отсортировать данные по возрастанию температуры

```
PS D:\My_GitHub_Repository\MIPT_C_Base\Coursework> .\prog.exe -f temperature_small.csv -s t i
```

Курсовая работа

Программирование на C. Базовый курс

Выполнил: Кольберт Р.А.

Группа: Д01-134

Программа для работы с данными датчика температуры

Для вызова справки введите: .\prog.exe -h

Файл temperature_small.csv открыт

Считывание записей:

Запись [0]: 2021-1-16 1:1 T: -47

Запись [1]: 2021-1-16 1:3 T: -44

Запись [2]: 2021-1-16 1:4 T: -43

Пропущена некорректная строка

Запись [3]: 2021-2-16 1:1 T: -25

Запись [4]: 2021-2-17 1:1 T: -30

Запись [5]: 2021-3-16 1:1 T: -10

Запись [6]: 2021-4-16 1:1 T: 0

Запись [7]: 2021-5-16 1:1 T: 10

Запись [8]: 2021-6-16 1:1 T: 25

Запись [9]: 2021-7-16 1:1 T: 30

Запись [10]: 2021-8-16 1:1 T: 20

Запись [11]: 2021-9-16 1:1 T: 18

Запись [12]: 2021-10-16 1:1 T: 2

Запись [13]: 2021-11-16 1:1 T: -5

Запись [14]: 2021-12-16 1:1 T: -20

Записи считаны

Файл temperature_small.csv закрыт

После сортировки по возрастанию температуры:

Стр	Год	Мес	Дн	Час	Мин	Темп
0	2021	1	16	1	1	-47
1	2021	1	16	1	3	-44
2	2021	1	16	1	4	-43
3	2021	2	17	1	1	-30
4	2021	2	16	1	1	-25
5	2021	12	16	1	1	-20
6	2021	3	16	1	1	-10
7	2021	11	16	1	1	-5
8	2021	4	16	1	1	0
9	2021	10	16	1	1	2
10	2021	5	16	1	1	10
11	2021	9	16	1	1	18
12	2021	8	16	1	1	20
13	2021	6	16	1	1	25
14	2021	7	16	1	1	30

.\prog.exe -f temperature_small.csv -s t d (sortByTempDecrease) отсортировать данные по убыванию температуры

```
PS D:\My_GitHub_Repository\MIPT_C_Base\Coursework> .\prog.exe -f temperature_small.csv -s t d
```

Курсовая работа
Программирование на С. Базовый курс
Выполнил: Кольберт Р.А.
Группа: Д01-134
Программа для работы с данными датчика температуры
Для вызова справки введите: .\prog.exe -h

Файл temperature_small.csv открыт

Считывание записей:

Запись [0]: 2021-1-16 1:1 T: -47

Запись [1]: 2021-1-16 1:3 T: -44

Запись [2]: 2021-1-16 1:4 T: -43

Пропущена некорректная строка

Запись [3]: 2021-2-16 1:1 T: -25

Запись [4]: 2021-2-17 1:1 T: -30

Запись [5]: 2021-3-16 1:1 T: -10

Запись [6]: 2021-4-16 1:1 T: 0

Запись [7]: 2021-5-16 1:1 T: 10

Запись [8]: 2021-6-16 1:1 T: 25

Запись [9]: 2021-7-16 1:1 T: 30

Запись [10]: 2021-8-16 1:1 T: 20

Запись [11]: 2021-9-16 1:1 T: 18

Запись [12]: 2021-10-16 1:1 T: 2

Запись [13]: 2021-11-16 1:1 T: -5

Запись [14]: 2021-12-16 1:1 T: -20

Записи считаны

Файл temperature_small.csv закрыт

После сортировки по убыванию температуры:

Стр	Год	Мес	Дн	Час	Мин	Темп
0	2021	7	16	1	1	30
1	2021	6	16	1	1	25
2	2021	8	16	1	1	20
3	2021	9	16	1	1	18
4	2021	5	16	1	1	10
5	2021	10	16	1	1	2
6	2021	4	16	1	1	0
7	2021	11	16	1	1	-5
8	2021	3	16	1	1	-10
9	2021	12	16	1	1	-20
10	2021	2	16	1	1	-25
11	2021	2	17	1	1	-30
12	2021	1	16	1	4	-43
13	2021	1	16	1	3	-44
14	2021	1	16	1	1	-47

Сборка программы утилитой make

```
PS D:\My_GitHub_Repository\MIPT_C_Base\Coursework> mingw32-make  
gcc -c -o main.o main.c  
gcc -c -o temp_api.o temp_api.c  
gcc -o prog main.o temp_api.o  
PS D:\My_GitHub_Repository\MIPT_C_Base\Coursework> |
```